© Siemens 2021

SITRANS LVL100

Sinopsis



SITRANS LVL100 es un interruptor de nivel vibratorio compacto para detección de materiales en aplicaciones con líquidos y lodos. Aplicaciones típicas: protección contra sobrellenado, detección de nivel máximo/mínimo o ajuste específico, protección de bombas. Resulta muy apropriado para espacios confinados.

Beneficios

- Tecnología probada para detección de nivel de líquidos
- Longitud de inserción de sólo 40 mm (1.57 inch) para espacios confinados
- Disponible en conexiones al proceso roscadas, mín. 1/2"
- Monitorea continuamente criterios de corrosión o deterioro de la horquilla, falta de vibraciones o rotura de la línea hacia el piezoaccionamiento
- Función de verificación permite controlar el funcionamiento

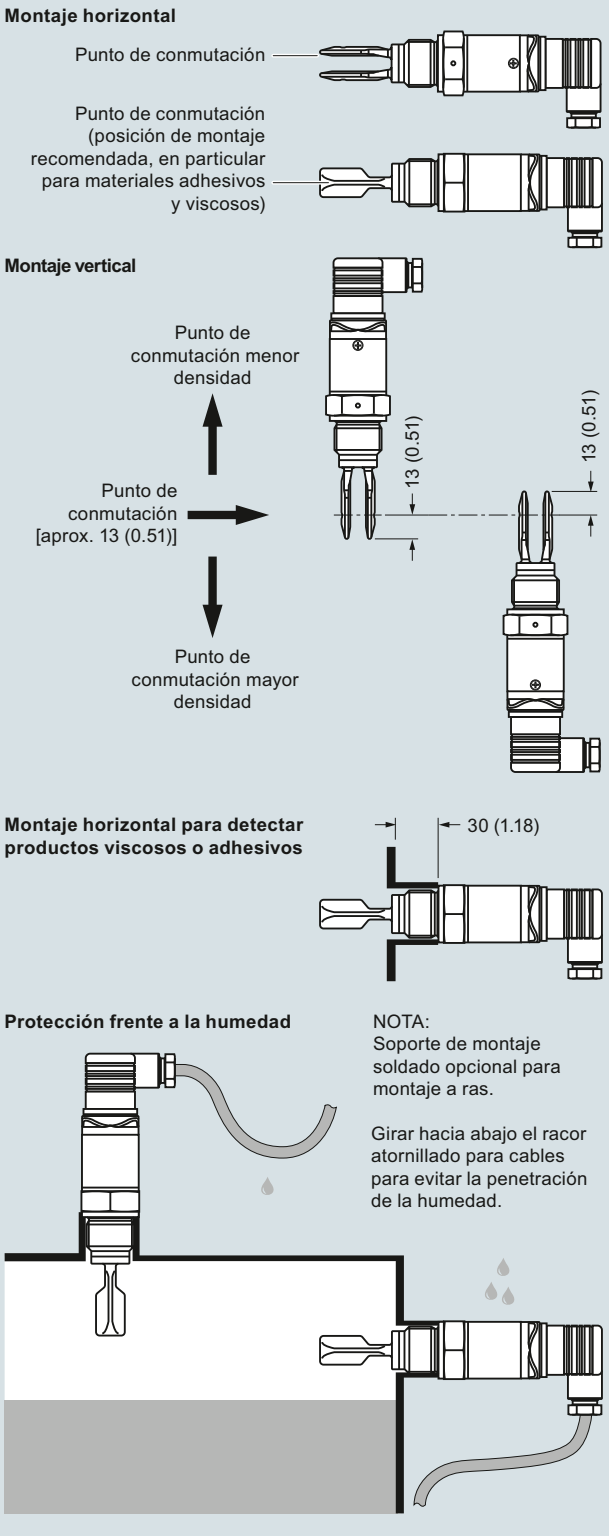
Campo de aplicación

SITRANS LVL100 es un detector de nivel compacto diseñado para el empleo industrial en todas las ramas de la ingeniería de procesos. Se emplea en líquidos y lodos/lechadas. Con una longitud mínima de inserción de sólo 40 mm (1.57 inch), SITRANS LVL100 funciona fiablemente incluso en tubos pequeños y espacios limitados. Puede emplease casi independientemente de las propiedades químico-físicas del líquido. El LVL100 trabaja también bajo condiciones difíciles de medición tales como turbulencias, burbujas de aire, formación de espuma o incrustaciones. Es insensible a fuertes vibraciones ajenas.

El elemento vibratorio (horquilla vibratoria) es accionado de forma piezoeléctrica y oscila con una frecuencia mecánica de resonancia de aprox. 1 200 Hz. Si el elemento vibratorio se cubre de producto almacenado, cambia la frecuencia de vibración. Este cambio es captado por la pieza electrónica integrada y convertido en una instrucción (conmutación). La electrónica integrada controla la señal de nivel y proporciona una señal de conmutación para accionar los aparatos externos.

- Principales Aplicaciones: apropiado para la detección de líquidos y lodos, medición de nivel, protección contra sobrellenado y marcha en seco

Configuración



Instalación SITRANS LVL100, dimensiones en mm (inch)

© Siemens 2021

Datos técnicos

Modo de operación	
Principio de medida	Interruptor de nivel vibratorio
Entrada	
Magnitud medida	Lleno, vacío o nivel de llenado
Salida	
Opciones de salida	• Interruptor electrónico sin contacto • Salida transistor PNP
Precisión de medida	
Histéresis	Aprox. 2 mm (0.08 inch) en el caso del montaje vertical
Retardo de conexión	Aprox. 500 ms (on/off)
Frecuencia	Aprox. 1 100 Hz
Condiciones nominales de aplicación	
Condiciones de instalación	
• Ubicación	Interior/exterior
Condiciones ambientales	
• Temperatura ambiente	-40 ... +70 °C (-40 ... +158 °F)
• Temperatura de almacenamiento	-40 … +80 °C (-40 … +176 °F)
• Categoría de instalación	III
• Grado de contaminación	2
Condiciones de medida	
• Temperatura	
- Estándar	-40 ... +100 °C (-40 ... +212 °F)
- Alta temperatura opcional:	-40 ... +150 °C (-40 ... +302 °F)
• Presión (depósito)	-1 ... 64 bar g (-14.5 ... 928 psi g)
• Densidad	0,7 ... 2,5 g/cm³ (0.025 ... 0.09 lb/in³)
Diseño	
Material	
• Caja	Acero 316L y plástico PEI
• Horquilla vibratoria	Acero 316L (1.4404 o 1.4435)
• Conexión al proceso (rosca)	Acero 316L (1.4404 o 1.4435)
• Junta hermética	Klingersil C-4400
Conexión al proceso	
• Roscado cilíndrico para tubos (ISO 228 T1)	G ½" A, G ¾" A, o G 1" A
• Roscado cónico para tubos	½" NPT, ¾" NPT, o 1" NPT
• Conexiones higiénicas	Racor roscado DN 40 PN 40
	Tri-clamp 1", 1½", 2" PN 10
Grado de protección	IP65/Tipo 4/NEMA 4 (con enchufe de válvula DIN 43650), IP66/67 o IP68 (con conector M12)
Entrada de cables	1 x M12 [IP66/IP67 o IP68 (0,2 bar)]
Peso (carcasa)	250 g (9 oz)
Alimentación eléctrica	
Tensión de alimentación	20 ... 253 V AC, 50/60 Hz 20 ... 253 V DC
Consumo eléctrico	Máx. 0,5 W
Certificados y aprobaciones	• Seguridad de sobrellenado (WHG) • Aprobaciones navales

© Siemens 2021

SITRANS LVL100

Datos para selección y pedidos

	Referencia
SITRANS LVL100 Interruptor de nivel de punto vibratorio ↗	**7ML5745-**
Detecta el nivel y el material en los líquidos y los lodos. Compacto, con una inserción de 40 mm (1.6 inch).	■ ■ ■ ■ ■ - ■ ■ **A 0**
↗ Haga clic en la referencia para obtener la configuración en línea en el PIA Life Cycle Portal.	
Aprobaciones	
Sin aprobaciones	**1**
Aprobaciones navales[5]	**2**
Seguridad de sobrellenado (WHG)[1]	**3**
Canada/US para áreas sin peligro de explosión (incluyendo la Aprobación de localización ordinaria)[7]	**4**
Temperatura de proceso	
Estándar -40 ... +100 °C (-40 ... +212 °F)[2]	**A**
Extendido -40 ... +150 °C (-40 ... +302 °F)[2][6]	**B**
Aplicaciones higiénicas -40 ... +150 °C (-40 ... +302 °F)[3]	**C**
Conexión al proceso	
Rosca G¾" A PN 64/316L	**A 0**
Rosca G¾" A, PN 64/316L Ra < 0,8 µm	**A 1**
Rosca ¾" NPT PN 64/316L	**A 2**
Rosca ¾" NPT, PN 64/316L Ra < 0,8 µm	**A 3**
Rosca G1" A PN 64/316L	**A 4**
Rosca G1" A, PN 64/316L Ra < 0,8 µm	**A 5**
Rosca 1" NPT PN 64/316L	**A 6**
Rosca 1" NPT, PN 64/316L Ra < 0,8 µm	**A 7**
Tri-Clamp 1" PN 16 DIN 32676/316L Ra < 0,8 µm	**A 8**
Tri-Clamp 1½" PN 16 DIN 32676/316L Ra < 0,8 µm	**B 0**
Tri-Clamp 2" PN 16 DIN 32676/316L Ra < 0,8 µm	**B 1**
Fijaciones DN 25 PN 40 DIN 11851/316L Ra < 0,8 µm	**B 2**
Fijaciones DN 40 PN 40 DIN 11851/316L Ra < 0,8 µm	**B 3**
Fijaciones DN 50 PN 25 DIN 11851/316L Ra < 0,8 µm	**B 4**
SMS DN 38 PN 6 316L Ra < 0,8 µm	**B 5**
Conexión higiénica para alimentos con tuerca de unión F40 PN 25/316L Ra < 0,8 µm	**B 6**
Rosca G½" (DIN 3852-A) PN 64 / 316L	**C 0**
Rosca G½" (DIN 3852-A) PN 64 / 316L Ra < 0,8 µm	**C 1**
Rosca ½" NPT (ASME B1.20.1) PN 64/316L	**C 2**
Rosca ½" NPT (ASME B1.20.1) PN 64/316L Ra < 0,8 µm	**C 3**
Rosca R¾" PN 64, EN 10226-1/316L	**D 0**
Rosca R1 PN 64, EN 10226-1/316L	**D 1**
Rosca RF R1 PN 64, EN 10226-1/316L (Ra < 0,8 µm)	**D 2**
Electrónica	
Interruptor electrónico sin contacto 20 ... 250 V AC/DC[4]	**1**
Salida transistor PNP 10 ... 35 V DC	**2**
Carcasa	
316L	**1**
Conexión eléctrica/Tipo de protección	
M12 x 1/IP67	**A**
Según ISO4400 incluyendo conexión/ IP65	**B**
Según DIN 43650 incl. tuerca con conexión rápida QuickOn/IP65	**C**
M12 x 1 incl. cable de 5 m/IP68 (0.2 bar)	**D**

	Clave
Otros diseños	
Agregue "**-Z**" a la referencia y especifique el o los códigos de pedido.	
Limpieza certificada (sin aceite, grasa y silicona)	**W01**
Etiqueta identificadora, marcado láser	**Y16**
Certificado de validación de prueba 2.2 para el material EN 10204	**C15**
3.1-Certificado de inspección del instrumento con datos de prueba (EN 10204)	**C25**
Instrucciones de servicio	
Toda la documentación está disponible en diferentes idiomas para descarga gratuita, en	
http://www.siemens.com/processinstrumentation/documentation	

Repuestos	Referencia
Soporte roscado soldado para LVL100	
G¾" A/316L con sello FKM	**7ML1930-1EE**
G1" A/316L con sello FKM	**7ML1930-1EF**
M27 x 1,5/316L con sello FKM	**7ML1930-1EG**
G¾" A/316L con sello EPDM	**7ML1930-1EH**
G1" A/316L con sello EPDM	**7ML1930-1EJ**
M27 x 1,5/316L con sello EPDM	**7ML1930-1EK**

[1] Disponible con Electrónica opción 2.

[2] Sólo en combinación con la Conexión al proceso, opciones A0, A2, A4, A6, C0, C2, D0 y D1.

[3] No está disponible con las Conexiones de proceso opciones A1, A3, A5, y A7 ... B6, C1, C3, y D2.

[4] Sólo en combinación con la Conexión eléctrica/Protección opción B y C.

[5] Sólo en combinación con la Temperatura de proceso opciones A y B.

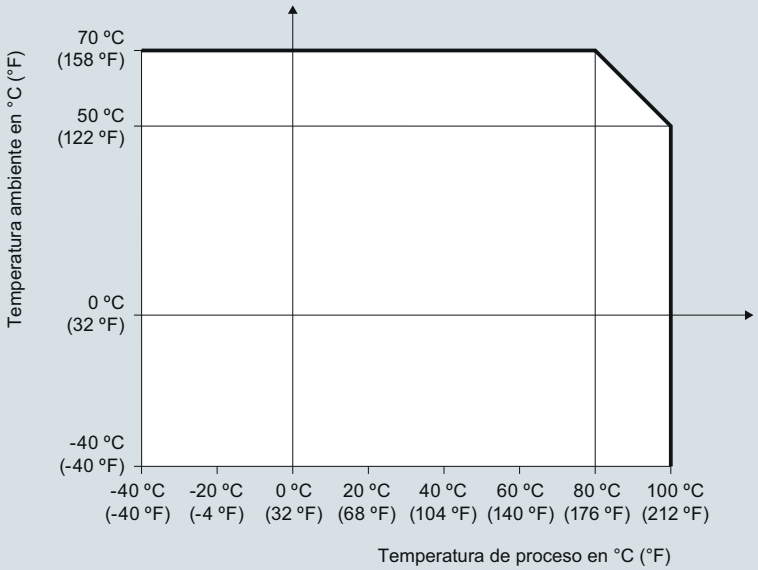
[6] Sólo en combinación con Aprobaciones navales DNV y GL.

[7] Sólo en combinación con la Conexión eléctrica/Protección opción B.

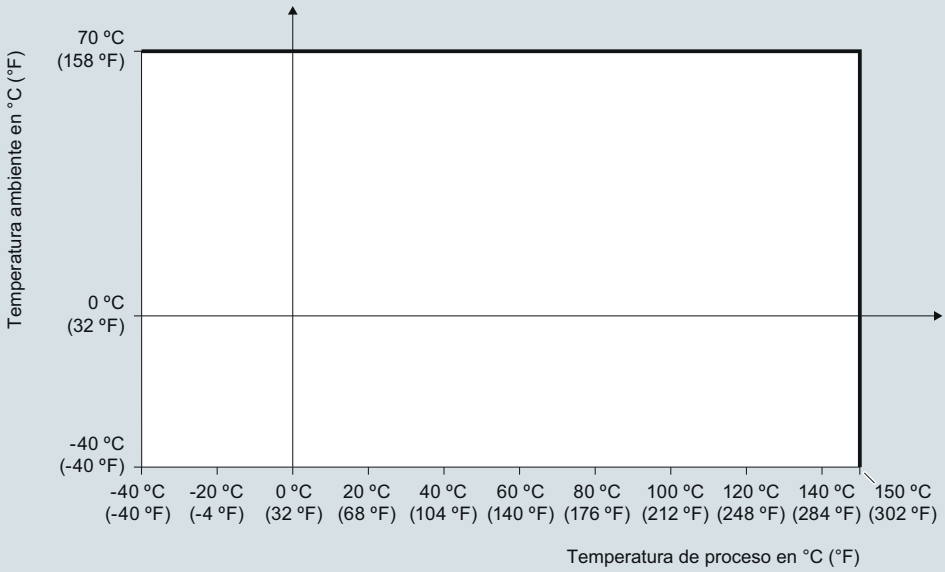
© Siemens 2021

Curvas características

Dependencia temperatura ambiente / temperatura de proceso (versión estándar)



Dependencia temperatura ambiente / temperatura de proceso (versión para temperaturas elevadas)



Curvas de reducción de Temperatura ambiente/Temperatura de proceso SITRANS LVL100

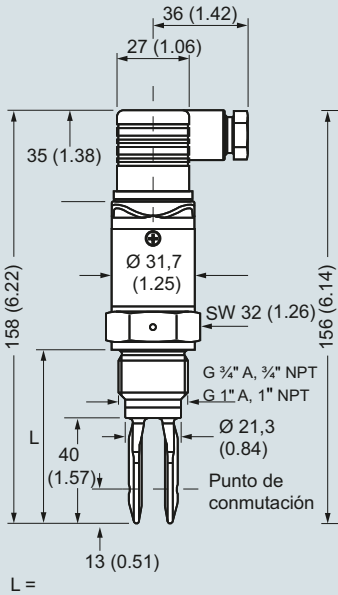
© Siemens 2021

4

Croquis acotados

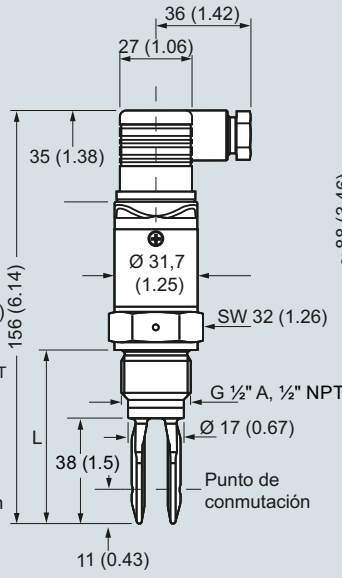
SITRANS LVL100 (estándar)

Rosca G ¾" A, G 1"
(DIN ISO 228/1), ¾" NPT ó 1" NPT
(válvula obturadora ISO 4400)



L =
Longitud con G ¾" A, ¾" NPT: 66 (2.6)
Longitud con G 1" A, 1" NPT: 69 (2.7)

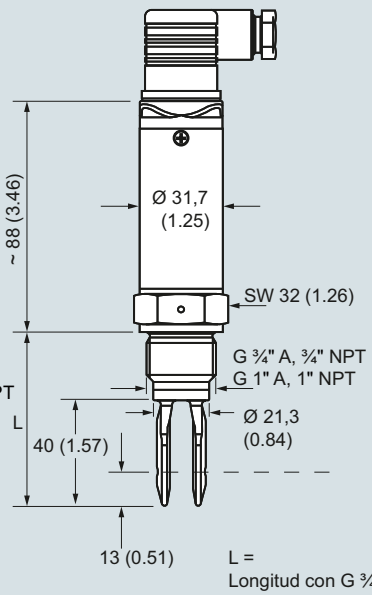
Rosca G ½" A
(DIN ISO 228/1), ½" NPT
(válvula obturadora ISO 4400)



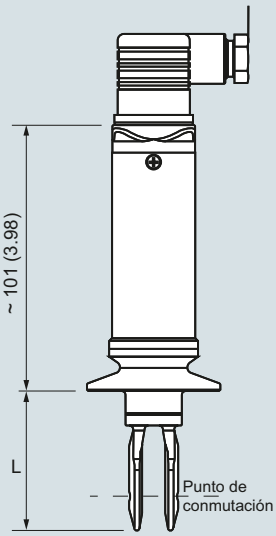
L =
Longitud con G ½" A, ½" NPT: 62 (2.4)

SITRANS LVL100 (extendido, versión para altas temperaturas)

Rosca G ¾" A, G 1" A
(DIN ISO 228/1),
¾" NPT ó 1" NPT
(válvula obturadora DIN 43650)

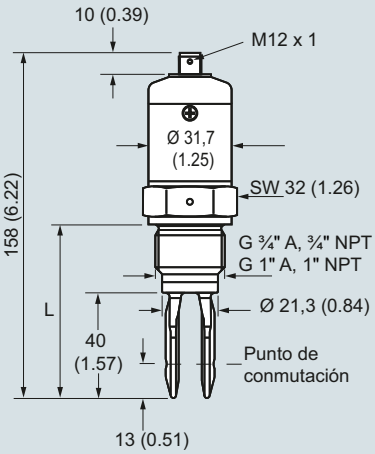


Tri-clamp
(válvula obturadora DIN 43650)

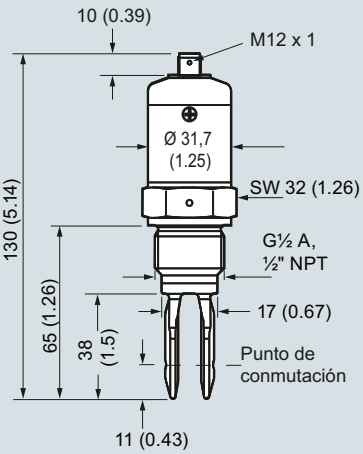


L =
Longitud con G ¾" A, ¾" NPT: 66 (2.6)
Longitud con G 1" A, 1" NPT: 69 (2.7)
Longitud con Tri-clamp: 53 (2.1)

SITRANS LVL100 (estándar con conector M12)



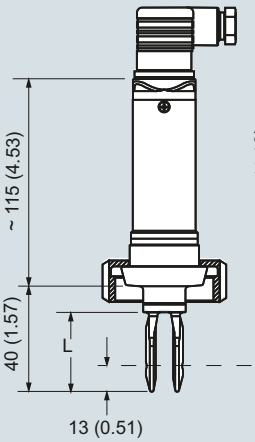
L =
Longitud con G ¾" A, ¾" NPT: 66 (2.6)
Longitud con G 1" A, 1" NPT: 69 (2.7)



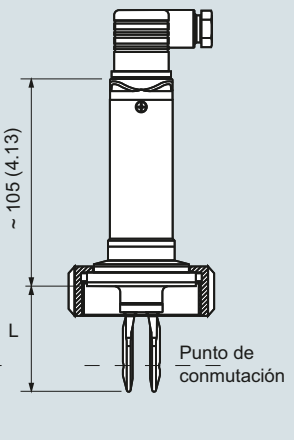
L =
Longitud con G ½" A, ½" NPT: 62 (2.4)

SITRANS LVL100 (extendido, versión para altas temperaturas)

Fijación con pernos DIN 11851
(obturador para válvula DIN 43650)



SMS 1145
(obturador para válvula DIN 43650)

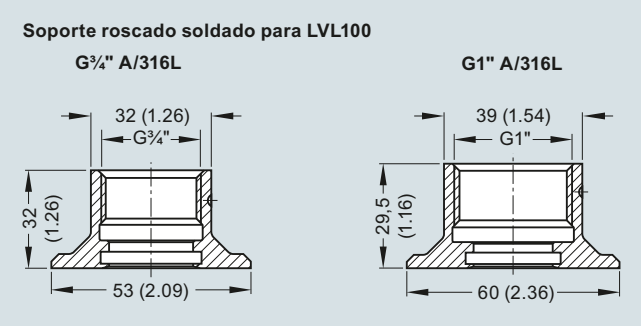


L =
Longitud, fijación con pernos: 53 (2.1)
Longitud con SMS 1145: 53 (2)

SITRANS LVL100, dimensiones en mm (inch)

© Siemens 2021

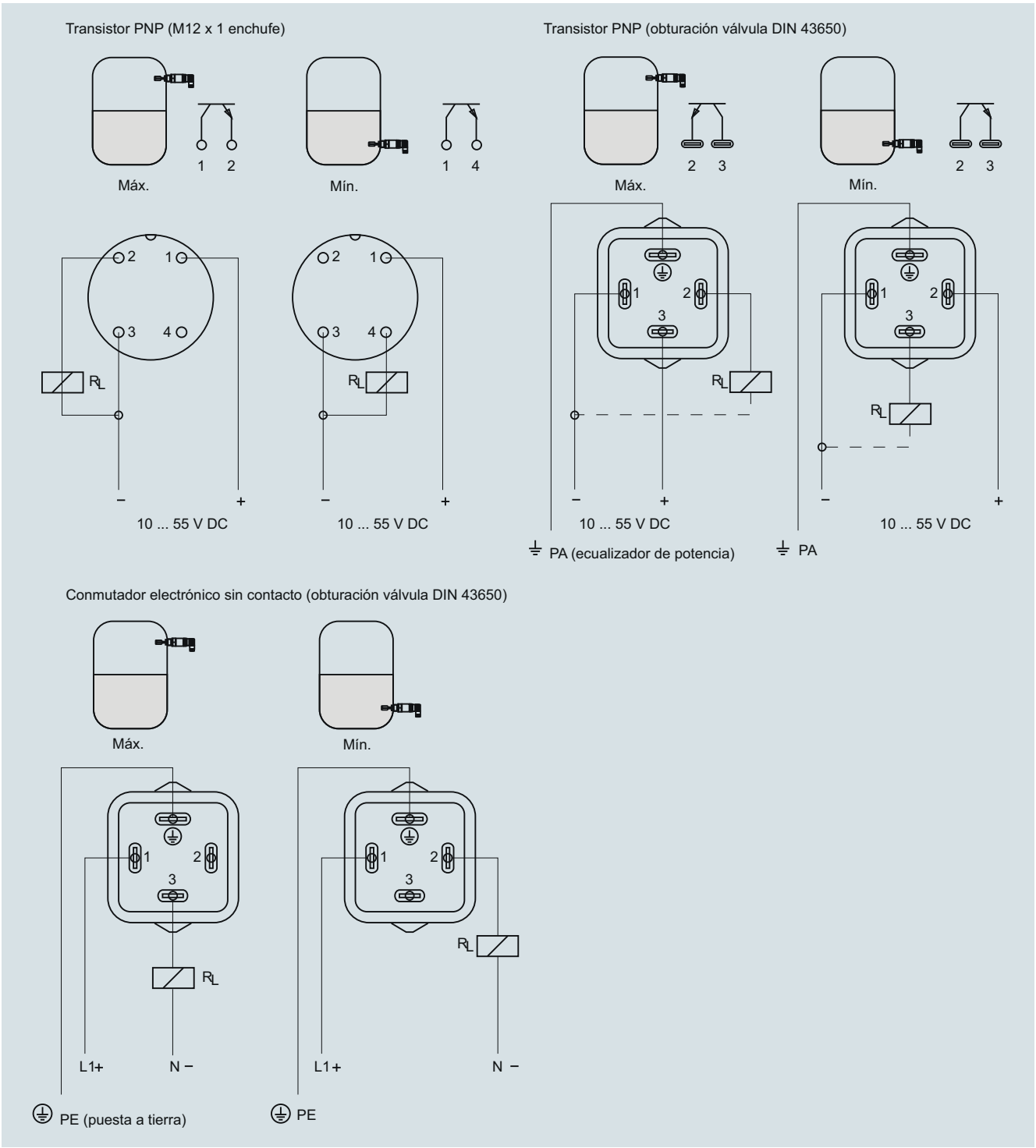
Croquis acotados



Soporte soldado SITRANS LVL100, dimensiones en mm (inch)

© Siemens 2021

Diagramas de circuitos



Conexiones SITRANS LVL100